

Esame di Calcolatori Elettronici T

4 Settembre 2025 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul processore DLX dotato di **2 GB di EPROM** agli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** agli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti una porta in input (denominata **INPUT_PORT**) e una porta in output (denominata **OUTPUT_PORT**), già progettate e in grado di trasferire 8 bit utilizzando il protocollo di *handshake*. Le due porte dovranno essere utilizzate esclusivamente e continuamente per la seguente finalità: il **complemento a uno** di ogni byte letto da **INPUT_PORT** dovrà essere inviato, appena possibile e prima di ogni ulteriore lettura da **INPUT_PORT**, ad **OUTPUT_PORT**.

Saranno considerate favorevolmente soluzioni che riducono il numero di istruzioni eseguite dall'interrupt handler.

Soluzioni puramente software non saranno considerate valide.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select*
- b) **Progettare il sistema** indicando le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità
- c) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati